

强于大市

量子计算两大难题被攻破

计算机行业“一周解码”

英伟达发布全球首个开源量子模型 Ising，旨在解决量子计算器转变为可靠计算机过程中的两大痛点——量子处理器校准和量子纠错。特斯拉已完成下一代 AI5 自动驾驶芯片流片，构建“算法-数据-算力”的闭环，掌握供应链自主权、精简 BOM 成本。

支撑评级的要点

■ **英伟达发布全球首个开源量子模型 Ising。**当地时间 4 月 14 日，英伟达在 GTC 2026 大会正式发布全球首个面向量子计算的开源 AI 模型家族——NVIDIA Ising（伊辛）。Ising 以统计物理学经典模型命名，旨在解决量子计算器转变为可靠计算机过程中的两大痛点：量子处理器校准和量子纠错。在该模型家族中，Ising Calibration 是一款 350 亿参数的视觉语言模型，能够快速解读量子处理器的测量结果，驱动 AI 代理实现持续自动化校准，将原本数天的工作压缩至数小时；Ising Decoding 则基于 3D CNN 架构，提供速度和精度两个优化版本，较开源行业标准 pyMatching 在速度上最高提升约 2.5 倍，解码准确率最高提升约 3 倍。黄仁勋表示，通过伊辛模型，AI 成为量子计算机的控制平面，也就是量子操作系统，将脆弱的量子比特转化为可扩展、高可靠的量子 GPU 系统。目前，该模型已采用 Apache-2.0 协议开源，相关数据、框架可在 GitHub、HuggingFace 及官网获取，康奈尔大学、芝加哥大学、加州大学圣地亚哥分校、延世大学等知名机构已率先采用。除此之外，Ising 模型还可以和 CUDA-Q、NVQLink 等技术协同工作，共同构建未来量子超算的完整技术体系。随着摩尔定律接近物理极限，GPU 性能提升曲线正在趋缓。量子计算一旦实用化，可能会在药物研发、材料科学等特定领域颠覆经典算力范式。在未来异构计算架构中，QPU（量子处理单元）有望成为继 CPU、GPU 以后数据中心的第三大协处理器。英伟达在量子计算领域尚未形成统一标准的混沌期，率先用开源模型将开发者、研究机构绑定在自己的工具链上，有望使 Ising 成为未来量子系统的“事实标准”。量子领域企业包括国盾量子、科大国创、中国长城、神州信息、光迅科技、中科曙光等。

■ **特斯拉已完成 AI5 芯片流片。**美国时间周三凌晨，特斯拉首席执行官马斯克宣布，特斯拉芯片设计团队成功完成了下一代 AI5 自动驾驶芯片的流片，AI6、Dojo3 和其他芯片正在研发之中。特斯拉预计将通过台积电生产 AI5 芯片，更新一代的 AI6 芯片则将使用三星电子的 2 纳米制程。AI5 单芯片 AI 算力接近 2500TOPS，内存容量达 144GB，其中原始算力较前代提升 8 倍，内存容量提升 9 倍，芯片专门针对 Transformer 引擎优化。AI5 将由三星、台积电分别在美国本土的工厂代工，预计 2027 年启动量产。应用规划方面，AI5 最初立项时计划用于特斯拉无人驾驶出租车项目，目前主要的应用场景包括擎天柱机器人、特斯拉超级计算机集群和自动驾驶系统。同时，AI6、Dojo3 等芯片均处于研发过程中。其中，AI6 将采用三星位于德克萨斯州工厂的 2 纳米工艺，搭载 LPDDR6 内存，性能较 AI5 实现翻倍；AI6.5 将采用台积电位于亚利桑那州工厂的 2 纳米工艺，进一步提升性能。随着特斯拉全球车队规模不断扩大，FSD 算法迭代对算力的需求大幅增长。但从外部采购高端 CPU 可能会面临交付延迟、成本高昂等问题，特斯拉选择自研芯片，本质上是为了构建“算法-数据-算力”的闭环，掌握供应链自主权、精简 BOM 成本，为高级别自动驾驶和机器人的规模化落地扫清硬件障碍。自动驾驶芯片企业包括地平线机器人、黑芝麻智能、小鹏汽车等。

投资建议

■ 建议关注量子计算、智驾芯片等领域企业，包括国盾量子、黑芝麻智能、地平线机器人、小鹏汽车等。

评级面临的主要风险

■ 技术创新不及预期；政策推行不到位；下游需求景气度不稳定的风险。

相关研究报告

《英伟达份额腰斩，寒武纪等国产 AI 芯片商扳回局面》20260406

《Token 调用量大增，“卷模型”转向“卷应用”》20260330

《Token“紧俏”带动云涨价，基础设施供应商“春天”来了？》20260322

《OpenClaw 带领 AI 步入“实用 Agent”时代》20260308

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格

计算机

证券分析师：郑静文

jingwen.zheng@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300525010001

目录

“一周解码”——本周重点关注事件	4
1、量子时代正在到来，英伟达发布全球首个开源量子 AI 模型 ISING	4
2、特斯拉已完成 AI5 芯片流片	4
新闻及公司动态	6
行业新闻	6
公司动态	8
风险提示	9

图表目录

图表 1.芯片及服务器-行业动态	6
图表 2.云计算-行业动态.....	6
图表 3.人工智能-行业动态.....	7
图表 4.数字经济-行业动态.....	7
图表 5.网络安全-行业动态.....	7
图表 6.工业互联网-行业动态.....	8

“一周解码”——本周重点关注事件

1、量子时代正在到来，英伟达发布全球首个开源量子 AI 模型 Ising

事件：当地时间 4 月 14 日，英伟达在 GTC 2026 大会宣布，正式发布全球首个面向量子计算的开源 AI 模型家族——NVIDIA Ising（伊辛）。Ising 以统计物理学经典模型命名，旨在解决量子计算器转变为可靠计算机过程中的两大痛点：量子处理器校准和量子纠错。在该模型家族中，Ising Calibration 是一款 350 亿参数的视觉语言模型，能够快速解读量子处理器的测量结果，驱动 AI 代理实现持续自动化校准，将原本数天的工作压缩至数小时；Ising Decoding 则基于 3D CNN 架构，提供速度和精度两个优化版本，较开源行业标准 pyMatching 在速度上最高提升约 2.5 倍，解码准确率最高提升约 3 倍。

英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋表示，AI 对实现量子计算实用化至关重要。通过伊辛模型，AI 成为量子计算机的控制平面，也就是量子操作系统，将脆弱的量子比特转化为可扩展、高可靠的量子 GPU 系统。目前，该模型已采用 Apache-2.0 协议开源，相关数据、框架可在 GitHub、HuggingFace 及官网获取，康奈尔大学、芝加哥大学、加州大学圣地亚哥分校、延世大学等知名机构已率先采用。除此之外，Ising 模型还可以和 CUDA-Q、NVQLink 等技术协同工作，共同构建未来量子超算的完整技术体系。

（资料来源：英伟达官网，快科技，钛媒体 APP）

点评：谷歌已于 2025 年 10 月宣布实现“可验证的量子优势”，英伟达也开始为“后 GPU 时代”做准备。随着摩尔定律接近物理极限，GPU 性能提升曲线正在趋缓。量子计算一旦实用化，可能会在药物研发、材料科学等特定领域颠覆经典算力范式。

量子计算领域存在“5 年魔咒”，主要原因在于量子比特非常脆弱。量子计算规模化应用要求错误率降至万亿分之一以下，而当前最先进的量子处理器每千次操作就可能出错一次。校准和纠错正是 AI 最擅长解决的“AI-shaped workloads”。实际上，Ising 的战略价值显著高于工具本身，在未来异构计算架构中，QPU（量子处理单元）有望成为继 CPU、GPU 以后数据中心的第三大协处理器。英伟达在量子计算领域尚未形成统一标准的混沌期，率先用开源模型将开发者、研究机构绑定在自己的工具链上，有望使 Ising 成为未来量子系统的“事实标准”。根据钛媒体报道，2030 年全球量子计算市场规模有望突破 110 亿美元，无论哪家量子硬件厂商最终突出重围，都需要 AI 辅助校准与纠错，英伟达在该领域提前布局，有望抢占先机。

2、特斯拉已完成 AI5 芯片流片

事件：据财联社 4 月 16 日报道，美国时间周三凌晨，特斯拉首席执行官马斯克宣布，特斯拉芯片设计团队成功完成了下一代 AI5 自动驾驶芯片的流片，AI6、Dojo3 和其他芯片正在研发之中。

流片是指芯片设计完成后，制作出第一块样品芯片的阶段。这是一个重要的里程碑，但并非终点。流片之后，芯片还需要进行制造、硅片测试、验证，并最终实现量产。这个过程通常需要 12 到 18 个月。特斯拉预计将通过台积电生产 AI5 芯片，而更新一代的 AI6 芯片则将使用三星电子的 2 纳米制程。由于三星的良率问题，AI6 的量产已经推迟了约 6 个月，最早也需等到 2027 年第四季度。

马斯克披露，AI5 单芯片 AI 算力接近 2500TOPS，内存容量达 144GB，其中原始算力较前代提升 8 倍，内存容量提升 9 倍，芯片专门针对 Transformer 引擎优化。AI5 将由三星、台积电分别在美国本土的工厂代工，预计 2027 年启动量产。应用规划方面，AI5 最初立项时计划用于特斯拉无人驾驶出租车项目，目前主要的应用场景包括擎天柱机器人、特斯拉超级计算机集群和自动驾驶系统。

同时，AI6、Dojo3 等芯片均处于研发过程中。其中，AI6 将采用三星位于德克萨斯州工厂的 2 纳米工艺，搭载 LPDDR6 内存，性能较 AI5 实现翻倍；AI6.5 将采用台积电位于亚利桑那州工厂的 2 纳米工艺，进一步提升性能。

（资料来源：财联社，金融界，OFweek 维科网）

点评: 特斯拉使用的芯片经历了从被动供给到主动自研的过程。2014 年, 特斯拉依赖 Mobileye EyeQ3 (HW1.0), 算力仅 0.256TOPS, 功能比较局限; 2016 年, 特斯拉转向英伟达 Drive PX2 (HW2.0/HW2.5), 算力提升至 21TOPS (HW2.0) 或 144TOPS (HW2.5), 但核心算力仍然受制于人; 2019 年, 特斯拉推出首款自研芯片 HW3.0 (FSD 芯片), 算力 144TOPS, 正式摆脱对英伟达的依赖; 2023 年, HW4.0 实现量产, 算力大幅提升至 720TOPS; 2026 年, AI5 流片, 综合性能较前代实现 40 倍提升。随着特斯拉全球车队规模不断扩大, FSD 算法迭代对算力的需求大幅增长。但从外部采购高端 CPU 可能会面临交付延迟、成本高昂等问题, 特斯拉选择自研芯片, 本质上是为了构建“算法-数据-算力”的闭环, 掌握供应链自主权、精简 BOM 成本, 为高级别自动驾驶和机器人的规模化落地扫清硬件障碍。

新闻及公司动态

行业新闻

图表 1.芯片及服务器-行业动态

公布时间	摘要	来源
4 月 17 日	有消息称，OpenAI 同意未来三年向 Cerebras 支付超 200 亿美元，以使用后者芯片驱动的服务器集群器。OpenAI 此举旨在通过多元化硬件布局显著降低计算成本、亿欧元并减少对英伟达芯片的依赖。	亿欧网
4 月 16 日	4 月 16 日，台积电举行 2026 年第一季度业绩会。台积电认为，AI 相关需求依然呈现“非常强劲”的态势。台积电观察到，AI 技术正经历一场重大的变革，已从生成式 AI 迅速演进至以“指令与行动模式（command and action mode）”为核心的代理式 AI（Agentic AI）。这种转变直接导致了 AI 模型运算时所需消耗的 Token 数量大幅增加，进而驱动了对庞大运算能力的迫切需求，这也正是支撑对台积电领先技术需求增长的关键动能。该公司认为，包括众多云端服务供应商（CSP）在内的客户群，持续释放出非常强烈的信号与正面的市场展望。公司对于这个跨越多年的“AI 超级大趋势（mega trend）”深具信心，认为半导体的需求将具备极强的延续性与基础性。	证券时报
4 月 17 日	据“红旗研发新视界”公众号，中国一汽研发总院联合行业伙伴，成功研制出国内首款车规级先进制程多域融合芯片——“红旗 1 号”，并实现“红旗 1 号”的自主研制，降低了对进口芯片的依赖。入局此轮芯片自研的还有同为汽车“国家队”的广汽和东风。此前一周的 2026 广汽科技日上，广汽集团发布了国内首款芯片设计 100%国产化的智能新能源汽车——昊铂 GT 攀登版。稍早前的 4 月 7 日，东风集团官宣首款国产车规级 MCU 芯片 DF30 稳步推进量产上车，且已成功在东风奕派 007、猛士 M817、东风风神皓瀚等整车上进行验证。	财联社

资料来源：中银证券

图表 2.云计算-行业动态

公布时间	摘要	来源
4 月 16 日	4 月 15 日，阿里云宣布，自 7 月 15 日起 DDoS 高防（中国内地）弹性 95 费用上调 50%，即从 100 元/Mbps/月调整为 150 元/Mbps/月。这是阿里云一个月内第三次调价。连续涨价的还有腾讯云。4 月 9 日，腾讯云发布价格调整公告，宣布将于 5 月 9 日起对 AI 算力、容器服务 TKE-原生节点及弹性 MapReduce（EMR）相关产品价格统一上调 5%。	每日经济新闻
4 月 16 日	华为云举办 OfficeClaw 办公智能体新品体验会，并启动产品邀测。该产品是华为云研发的覆盖泛办公场景的企业级 Claw 应用，聚焦内容生成、文件处理、知识搜索、邮件整理、纪要生成、深度洞察分析、数据整理、PPT 制作等各类办公场景。	凤凰 WEEKLY
4 月 16 日	腾讯云安全团队捕获到 iOS 漏洞完整攻击链样本，并发现在 iOS 高级漏洞利用工具包 Coruna 之上运行着一套名为 Plasma 的模块化恶意软件框架，其背后运营团伙以大规模窃取加密货币为核心目标，24 个功能插件覆盖 19 款主流钱包，攻击影响遍及全球，预估数十万台设备受到波及。	扬子晚报扬眼

资料来源：中银证券

图表 3.人工智能-行业动态

公布时间	摘要	来源
4 月 19 日	4 月 15 日，中国 AI 团队 EvoMap 公开了一份详尽的技术对比报告，质疑 Hermes 在代码结构和“自进化”逻辑上与其开源项目 Evolver 高度雷同，却未作任何致谢。随后，Hermes 背后的硅谷实验室 Nous Research 在社交平台 X 上回应“我们是先驱”，要求“删除你们的账号”，并拉黑了 EvoMap 的创始人。不久后，这条回复又被悄然删除。	第一财经
4 月 19 日	当地时间 4 月 13 日，斯坦福大学发布了 2026 年人工智能指数报告，该报告称，AI 正以前所未有的速度普及。生成式 AI 采用率已达到 53%，普及速度比个人电脑和互联网更快。在模型层面，中美模型性能差距有所缩小，今年 3 月，Anthropic 的顶级模型仅以 2.7% 的优势领先中国的模型。虽然美国生产了更多顶级模型，但中国在产品数量、引用、专利产出和工业机器人安装方面处于领先地位。	第一财经
4 月 16 日	4 月 13 日，世界互联网大会亚太峰会开幕，“智能体”爆发成为本届峰会最炙手可热的话题。据统计，目前每个企业平均使用 12 个 AI 智能体，预计两年内将增长 67% 至 20 个。	凤凰卫视
4 月 17 日	4 月 16 日，阿里巴巴发布世界模型 Happy Oyster，该模型基于原生多模态架构而建，支持多模态理解与音视频联合生成，用户可以实时构建可互动、可演绎、可探索的 AI 数字世界，该产品可生成动态三维环境，支持影视制作、游戏开发等场景。当日，腾讯正式发布并开源混元 3D 世界模型 2.0（HY-World 2.0），该模型是一个多模态世界模型，能够理解文字、图片、视频等不同类型输入，自动生成、重建和模拟 3D 世界，同时支持多格式 3D 资产导出，可以与现有的游戏工作流无缝对接，用于快速生成游戏地图和关卡原型。	证券时报网
4 月 19 日	2026 中国人形机器人生态大会 4 月 17 日至 4 月 19 日在上海举行。本届大会传达了人形机器人行业的一大共识：机器人正经历一场深刻的“价值回归”，从追求酷炫的“表演者”转向成为能真正“干活”的生产力工具。业内专家认为，未来行业的比拼核心是真实场景价值创造和商业闭环，未来属于那些能够扎根真实场景、沉淀高质量数据、构建完整产业生态的企业。随着标准体系的完善、技术瓶颈的突破和商业模式的验证，中国人形机器人产业有望在全球竞争中占据更加有利的位置。	证券时报

资料来源：中银证券

图表 4.数字经济-行业动态

公布时间	摘要	来源
4 月 18 日	国家数据局就《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，创新行业高质量数据集商业模式。完善数据集长效运营机制，鼓励数据集在数据交易所等数据流通服务机构挂牌交易，发展“订阅模式”、“商场模式”、“定制模式”等多元服务形态，推动商业模式从基础数据包销售向应用程序接口（API）调用、模型化解决方案及全栈服务梯次跃升。探索词元交易等新型交易模式，构建以词元为基础，可量化、可定价的数据集价值体系。	科创板日报
4 月 18 日	国家统计局副局长毛盛勇 4 月 16 日在国新办新闻发布会上表示，我国人工智能商业化、规模化利用取得阶段性突破。今年 3 月份，日均词元（Token）调用量突破 140 万亿，较 2025 年末增长超过 40%。人工智能发展赋能千行百业，带动相关领域快速增长，一季度规模以上数字产品制造业增加值同比增长 11.2%。	科创板日报

资料来源：中银证券

图表 5.网络安全-行业动态

公布时间	摘要	来源
4 月 18 日	2026 年第八届 C3 安全大会于 4 月 18 日在成都举行。大会以“向 AI·茁壮生长”为主题，以数智为引擎，安全为根基，联结智能世界，护航数智互联，共筑产业高质量发展新生态。	人民网
4 月 17 日	近日，全球领先的教育出版商 McGraw Hill 遭遇重大数据泄露事件，约 1350 万用户账户的敏感信息被黑客组织 ShinyHunters 窃取并在线泄露。此次事件源于该公司使用的 Salesforce 平台配置错误，凸显了第三方服务安全风险对教育科技行业的严重威胁。	安恒恒脑

资料来源：中银证券

图表 6.工业互联网-行业动态

公布时间	摘要	来源
4 月 19 日	近期，工业互联网领域利好政策接连出台，《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026-2028 年）》等多项政策文件密集发布，着力打造“工业互联网+AI”融合生态。根据工业和信息化部数据，2025 年我国工业互联网核心产业规模预计超 1.6 万亿元，带动工业增加值增长约 2.5 万亿元，工业互联网已实现 41 个工业大类全覆盖。	中国工控网

资料来源：中银证券

公司动态

【智谱】公司发布 2025 年年报，2025 年公司实现营收 7.24 亿元，同增 131.9%。GLM 系列登顶全球开源榜首和中国第一。

【用友网络】公司发布 2025 年年度报告，2025 年公司实现营收 91.82 亿元，同增 0.32%；归母净利润-13.89 亿元，亏损规模同比收窄。

【中无人机】公司发布 2026 年第一季度报告，2026Q1 公司实现营收 5.74 亿元，同增 143.59%；归母净利润 0.17 亿元，同增 0.11%。

【能科科技】公司近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意能科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。

【软通动力】2026 年 4 月 15 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份数量为 456,000 股，占公司目前总股本的 0.04%，最高成交价为 39.15 元/股，最低成交价为 38.84 元/股，成交金额为 17,773,717.00 元（不含交易费用）。

【中科曙光】公司发布 2025 年年报，2025 年公司实现营收 149.64 亿元，同增 13.81%；归母净利润 21.76 亿元，同增 13.87%。

【拓尔思】公司发布 2025 年年度报告，2025 年公司实现营收 5.11 亿元，同减 34.19%；归母净利润-2.94 亿元，同减 212.02%。

资料来源：公司公告

风险提示

技术创新不及预期：新技术研发进展可能存在不及市场预期的风险。

政策推行不到位：国家政策出台有望提振内需、规范行业发展，但政策出台节奏和实际落地节奏难以预期。

下游需求景气度不稳定的风险：全球经济形势的变化，尤其是经济增长放缓或衰退，可能导致下游需求减弱，政府对产业政策的调整，可能对下游需求产生影响。

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

- 买入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上；
- 增持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%；
- 中性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；
- 减持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上；
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

- 强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数；
- 中性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平；
- 弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数；
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不得以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担任何由此产生的任何责任及损失等。

本报告期内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告期内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

相关关联机构:

中银国际研究有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
致电香港免费电话:
中国网通 10 省市客户请拨打: 10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打: 10800 1521065
新加坡客户请拨打: 800 852 3392
传真: (852) 2147 9513

中银国际证券有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
传真: (852) 2147 9513

中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编: 100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

中银国际(英国)有限公司

2/F, 1 Lothbury
London EC2R 7DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道 1045 号
7 Bryant Park 15 楼
NY 10018
电话: (1) 212 259 0888
传真: (1) 212 259 0889

中银国际(新加坡)有限公司

注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371